01 특수각 삼각비 계산

삼각비의 계산 중 옳지 않은 것은?

[3점]

① $(1+\cos 30^\circ)(1-\cos 30^\circ)=\dfrac{1}{4}$

② $\sin 45^\circ \times \cos 0^\circ - \cos 45^\circ \times \sin 0^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

③ $\sin 90^\circ \div \tan 30^\circ - \tan 60^\circ \times \cos 60^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

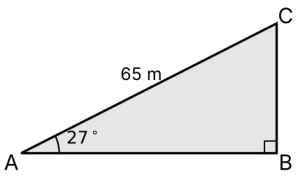
④ $\sin 60^\circ \times \tan 30^\circ - \cos 30^\circ \times \tan 45^\circ = \dfrac{1-\sqrt{3}}{2}$

⑤ $3 \times \cos 45^\circ \times \sin 45^\circ - \sin 30^\circ \div \tan 60^\circ = \dfrac{9-\sqrt{3}}{6}$

02 빗변과 높이

서울 지하철 8호선 구리역에는 우리나라 최장 운행거리 $\overline{AC}$가 $65\,\mathrm{m}$인 에스컬레이터가 있다. 이 에스컬레이터의 설치각도 $\angle CAB = 27^\circ$일 때, 수직거리 $\overline{BC}$로 알맞은 것은?

[3점]



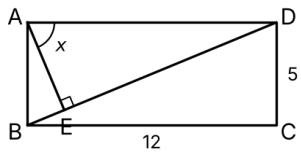
① $65\sin 27^\circ\,\mathrm{m}$ ② $65\cos 27^\circ\,\mathrm{m}$ ③ $65\tan 27^\circ\,\mathrm{m}$

④ $\dfrac{65}{\sin 27^\circ}\,\mathrm{m}$ ⑤ $\dfrac{65}{\cos 27^\circ}\,\mathrm{m}$

03 닮은 직각삼각형의 각

그림과 같이 직사각형 ABCD의 꼭짓점 A에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{BC}=12$, $\overline{CD}=5$, $\angle DAE = x$라 할 때 $\cos x$의 값은?

[3점]



① $\dfrac{25}{169}$ ② $\dfrac{60}{169}$ ③ $\dfrac{5}{13}$ ④ $\dfrac{5}{12}$ ⑤ $\dfrac{12}{13}$

04 직각삼각형에서 sin C = cos B

$\angle A = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin C + \cos B = \dfrac{3}{5}$일 때, $\tan C$의 값은?

[5점]

① $\dfrac{3\sqrt{109}}{109}$ ② $\dfrac{3\sqrt{91}}{91}$ ③ $\dfrac{3}{4}$ ④ $\dfrac{\sqrt{91}}{10}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{91}}{3}$

05 직각삼각형 그려 삼각비

$\tan A = \frac{5}{4}$일 때, $\sin A + \cos A$의 값은? (단, $0° < A < 90°$)

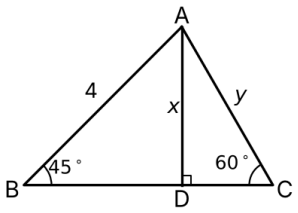
[4점]

① $\frac{\sqrt{41}}{41}$ ② $\frac{9}{41}$ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{9\sqrt{41}}{41}$ ⑤ 3

06 수선으로 나누어 특수각 이용

그림과 같이 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고 $\overline{AB} = 4$, $\angle ABC = 45°$, $\angle ACB = 60°$일 때, x, y의 곱 xy의 값은?

[4점]



① $\frac{16\sqrt{3}}{3}$ ② $8\sqrt{2}$ ③ 16 ④ $12\sqrt{2}$ ⑤ $16\sqrt{3}$

07 삼각비의 범위와 제곱근 (절댓값)

$\angle A$가 예각일 때, $\sqrt{(\sin A - \tan 45°)^2} + \sqrt{(\sin A + \cos 90°)^2}$의 값은?

[5점]

① 1 ② 2 ③ $2\sin A$

④ $2\sin A - 1$ ⑤ $1 - 2\sin A$

08 삼각비의 대소

다음 중 대소 관계가 옳은 것은?

[4점]

① $\sin 25° > \sin 40°$ ② $\cos 67° > \cos 82°$

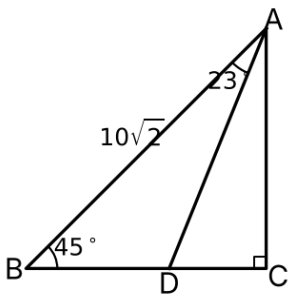
③ $\tan 33° > \tan 65°$ ④ $\sin 20° > \cos 20°$

⑤ $\cos 54° > \sin 54°$

09 삼각비 표로 길이 구하기

그림과 같이 $\angle B = 45°$, $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 10\sqrt{2}$이다. $\angle BAD = 23°$일 때, $\dfrac{1}{\overline{CD}}$의 값은? ($\sin 68° = 0.927$, $\cos 68° = 0.375$, $\tan 68° = 2.475$)

[5점]



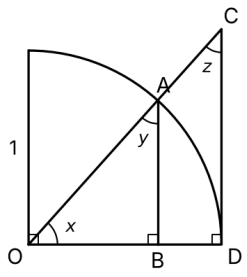
① 0.2475 ② 3.75 ③ 9.27

④ 24.75 ⑤ 37.5

10 단위원과 삼각비

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 다음 중 옳은 것은?

[4점]



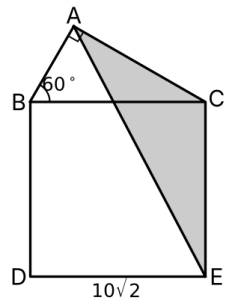
① $\cos x = \overline{AB}$ ② $\cos y = \overline{OB}$ ③ $\sin z = \overline{OC}$

④ $\cos z = \overline{CD}$ ⑤ $\tan y = \dfrac{1}{\overline{CD}}$

11 끼인각을 이용한 삼각형 넓이

그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle ABC = 60°$이다. $\overline{BC}$를 한 변으로 하는 정사각형 BDEC의 한 변의 길이가 $10\sqrt{2}$일 때, $\triangle AEC$의 넓이는?

[4점]

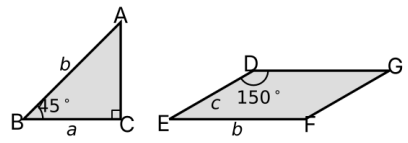


① 50 ② $50\sqrt{2}$ ③ 75 ④ $50\sqrt{3}$ ⑤ 150

12 넓이가 같은 두 도형

삼각형 ABC와 평행사변형 DEFG의 넓이가 같을 때, $b : c$는?

[5점]

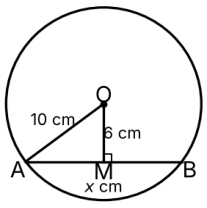


① $1 : 1$ ② $\sqrt{3} : 1$ ③ $2 : \sqrt{3}$ ④ $4 : 3$ ⑤ $2 : 1$

13 현의 수직이등분

그림과 같은 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OM}$이고 $\overline{OA} = 10\,\text{cm}$, $\overline{OM} = 6\,\text{cm}$, $\overline{AB} = x\,\text{cm}$일 때, x의 값은?

[3점]

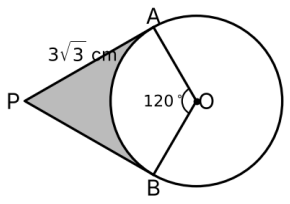


① 8 ② 10 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

14 접선과 부채꼴 넓이

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle AOB = 120^\circ$이고 $\overline{AP} = 3\sqrt{3}\,\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

[4점]



① $\left(3\pi - \frac{9\sqrt{3}}{4}\right)\text{cm}^2$ ② $\left(\frac{27\sqrt{3}}{4} - 3\pi\right)\text{cm}^2$

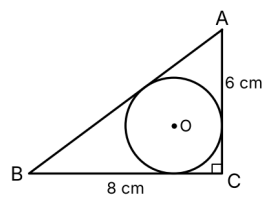
③ $\frac{9\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}^2$ ④ $\left(9\sqrt{3} - \frac{3\pi}{2}\right)\text{cm}^2$

⑤ $(9\sqrt{3} - 3\pi)\,\text{cm}^2$

15 직각삼각형의 내접원

그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$이고 $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\,\text{cm}$인 직각삼각형 ABC에 내접하는 원 O의 반지름의 길이는?

[4점]

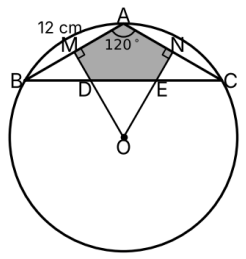


① $1\,\text{cm}$ ② $2\,\text{cm}$ ③ $\frac{12}{5}\,\text{cm}$ ④ $3\,\text{cm}$ ⑤ $4\,\text{cm}$

16 같은 거리의 현 + 30° 직각삼각형

그림과 같이 원 O의 중심에서 두 현 AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하고, 현 BC와 $\overline{OM}$, $\overline{ON}$이 만나는 점을 각각 D, E라 하자. $\overline{OM} = \overline{ON}$이고 $\angle BAC = 120^\circ$, $\overline{AB} = 12\,\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

[5점]



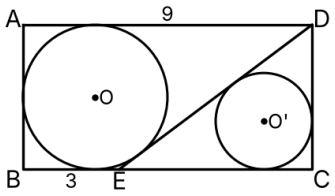
① $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $18\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $24\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

④ $30\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $36\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

17 외접사각형 성질 + 내접원

직사각형 ABCD에서 $\overline{AD}=9$, $\overline{BE}=3$이다. 사각형 ABED는 원 O에 외접하고 $\triangle DEC$는 원 O'에 외접할 때, 원 O'의 둘레의 길이는?

[5점]



① $\frac{3\pi}{2}$ ② 3π ③ $\frac{9\pi}{2}$ ④ 6π ⑤ 9π

18 특수각 삼각비로 길이·넓이

[서술형 1] 그림과 같이 반지름의 길이가 4인 사분원에서 $\angle CAB=60^\circ$인 직각삼각형 CAB를 그리고 $\overline{AC}$의 연장선과 점 D를 지나는 $\overline{AD}$의 수선의 교점을 E라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (풀이과정을 반드시 적으시오.) [각 2점]

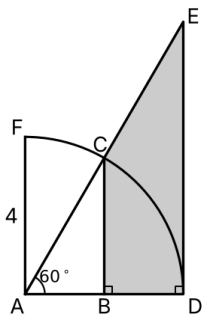
(1) $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.

(2) $\overline{DE}$의 길이를 구하시오.

(3) $\overline{BD}$의 길이를 구하시오.

(4) 사각형 BDEC의 넓이를 구하시오.

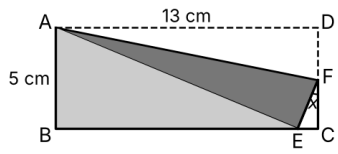
[8점]



19 종이 접기 + 피타고라스

[서술형 2] 그림과 같이 직사각형 ABCD에서 $\overline{AF}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 오도록 접었다. $\angle EFC=x$라고 할 때, $\cos x+\tan x$를 구하시오. (풀이과정을 반드시 적으시오.)

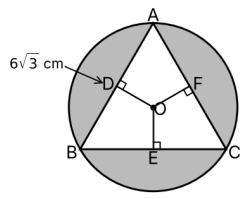
[7점]



20 현까지 거리가 같으면 현의 길이도 같다

[서술형 3] 그림과 같이 $\triangle ABC$의 외접원의 중심 O에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 하자. $\overline{OD}=\overline{OE}=\overline{OF}$이고, $\overline{AB}=6\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$일 때, 원 O의 넓이를 구하시오. (풀이과정을 반드시 적으시오.)

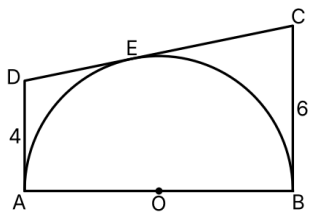
[7점]



21 접선의 길이 + 피타고라스

[서술형 4] 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원 O에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원 O의 접선이고 세 점 A, B, E는 각각 그 접점이다. $\overline{AD}=4$, $\overline{BC}=6$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. (풀이과정을 반드시 적으시오.)

[8점]



B4 · ☎ 010-8677-2263